

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

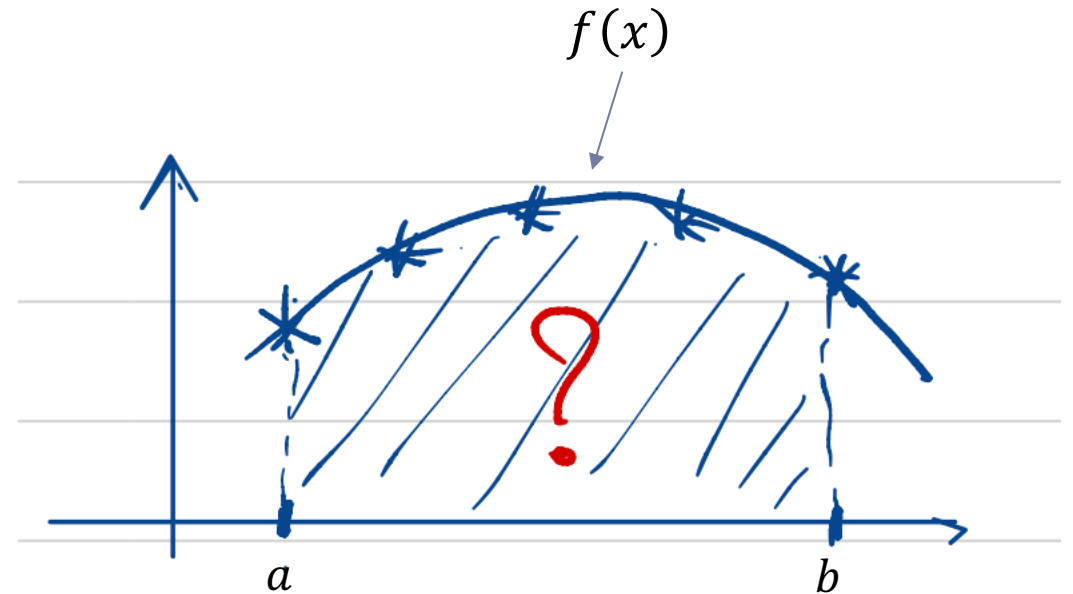
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αριθμητική Ολοκλήρωση

Μέθοδος Τραπεζίου

Αριθμητική Ολοκλήρωση

- ▶ Η αριθμητική ολοκλήρωση βασίζεται στη γεωμετρική ερμηνεία του ολοκληρώματος.
- ▶ Υπολογίζουμε το εμβαδό κάτω από την καμπύλη $f(x)$.
- ▶ Γνωστές μέθοδοι
 - ▶ Ορθογωνίου
 - ▶ **Τραπεζίου**
 - ▶ **Simpson**
- ▶ Η αριθμητική ολοκλήρωση είναι χρήσιμη όταν δεν γνωρίζουμε τη μορφή της συνάρτησης $f(x)$, αλλά διαθέτουμε ένα σύνολο τιμών π.χ. από μετρήσεις.

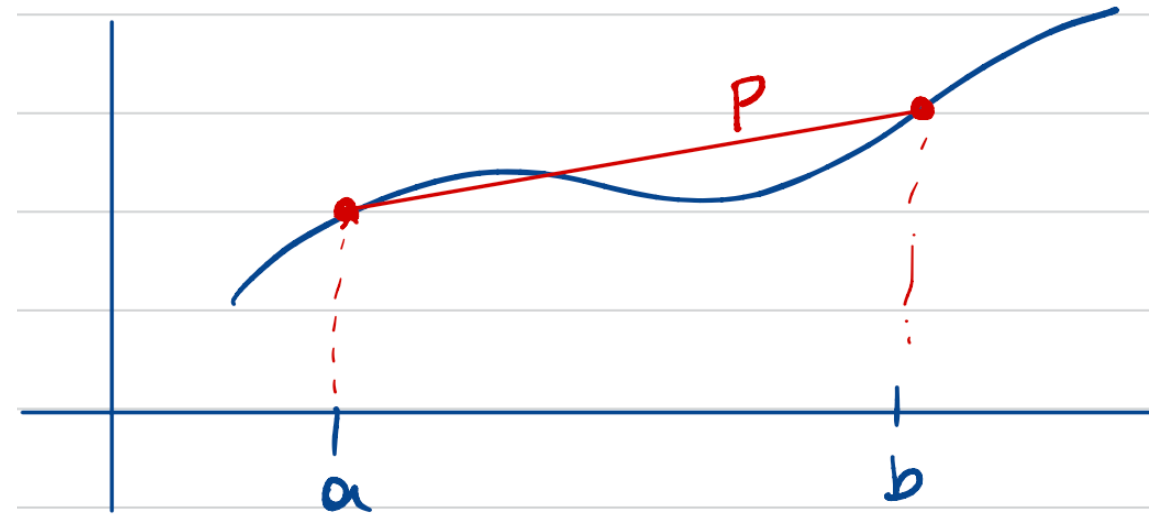


$$I = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = E$$

Κανόνας του τραπεζίου

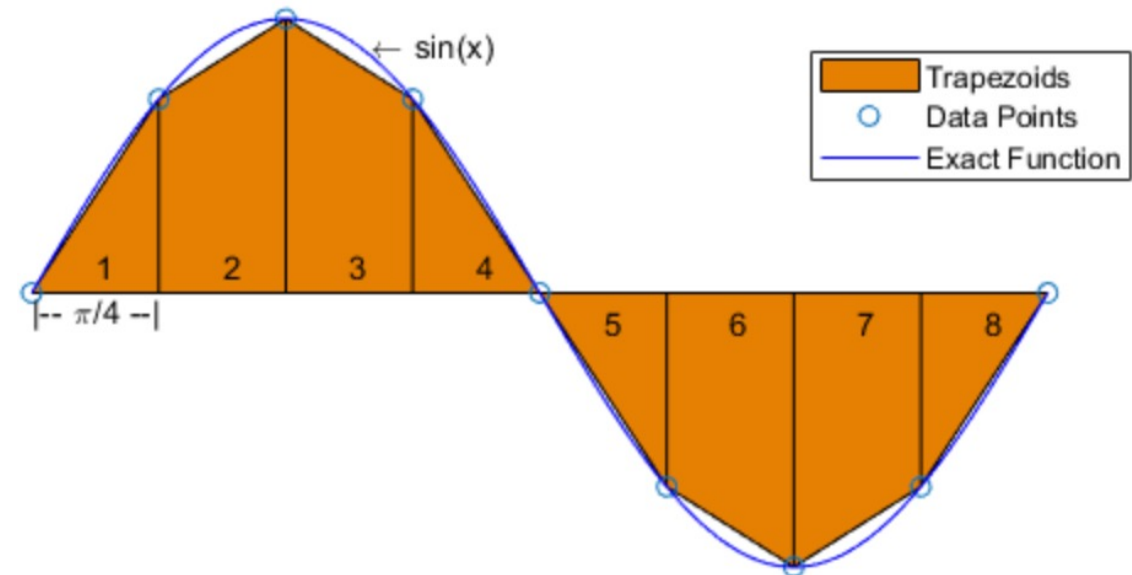
- ▶ Ο απλός κανόνας τραπεζίου προσεγγίζει τη συνάρτηση $f(x)$ στο διάστημα $[a, b]$ με ένα πολυώνυμο 1^{ου} βαθμού.
- ▶ Η υλοποίηση της μεθόδου είναι απλή.

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$



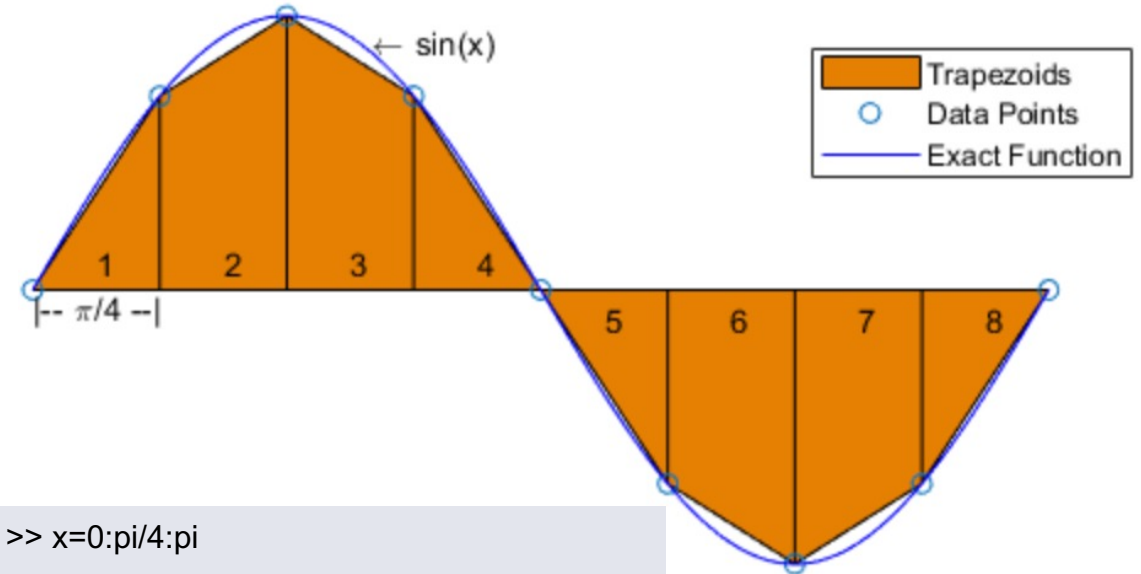
Σύνθετος κανόνας του τραπεζίου

- ▶ Ο σύνθετος κανόνας τραπεζίου διαμερίζει το αρχικό διάστημα $[a, b]$ σε μικρότερα και εφαρμόζει τον κανόνα σε καθένα από αυτά.
- ▶ Επιτυγχάνει καλύτερη ακρίβεια διατηρώντας την απλότητα της μεθόδου.
- ▶ Το ολοκλήρωμα προσεγγίζεται ως άθροισμα ολοκληρωμάτων.



MATLAB trapz

- ▶ Η συνάρτηση `trapz` του MATLAB υπολογίζει την τιμή ενός ολοκληρώματος με την μέθοδο του τραπεζίου.
- ▶ `trapz(x,y)`, όπου y διάνυσμα με τις τιμές της συνάρτησης, στα αντίστοιχα x .
- ▶ `trapz(y)`, όπου y διάνυσμα με τις τιμές της συνάρτησης. Το πλάτος της διαμέρισης θεωρείται ίσο με 1.



```
>> x=0:pi/4:pi
x =
    0    0.7854    1.5708    2.3562    3.1416
>> y=sin(x)
y =
    0    0.7071    1.0000    0.7071    0.0000
>> trapz(x,y)
ans =
    1.8961
```

```
>> x=0:pi/64:pi;
>> y=sin(x);
>> trapz(x,y)

ans =

    1.9996
```

MATLAB integral

- ▶ Χρησιμοποιεί μέθοδο προσαρμοστικής ολοκλήρωσης (adaptive quadratic method).
 - ▶ Οι μέθοδοι αυτές προσαρμόζουν την διαμέριση στην μορφή της συνάρτησης.
 - ▶ Χρησιμοποιεί διανυσματικές πράξεις για να επιταχύνει τους υπολογισμούς.
-
- ▶ `q = integral(f,xmin,xmax)`
 - ▶ `f` ανώνυμη συνάρτηση
 - ▶ `xmin,xmax` το διάστημα ολοκλήρωσης

```
>> f=@(x)sin(x)

f =

    function_handle with value:

    @(x)sin(x)

>> integral(f,0,pi)

ans =

    2.0000
```

Αριθμητική Παραγωγή

MATLAB polyder

- ▶ Η συνάρτηση polyder υπολογίζει την παράγωγο πολυωνυμικής συνάρτησης.
- ▶ Περιγράφουμε το πολυώνυμο με την μορφή διανύσματος των συντελεστών.

$$f(x) = 2x^2 + 3x + 6$$

- ▶ `polyder([2 3 6])`
- ▶ Η παράγωγος της συνάρτησης είναι:

$$f'(x) = 4x + 3$$

- ▶ Η `polyder(a,b)`, όπου `a`, `b` διανύσματα επιστρέφει την παράγωγο του γινομένου δύο συναρτήσεων:

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

```
>>polyder([2 3 6])
```

```
ans =
```

```
4      3
```

```
>> a = [1 -2 0 0 11];
```

```
>> b = [1 -10 15];
```

```
>> polyder(a,b)
```

```
ans =
```

```
6      -60      140      -90      22     -110
```

Αριθμητική Παραγωγή

- Υλοποίηση των σχημάτων πεπερασμένων διαφορών από τη θεωρία, π.χ.:

$$f'_0 \approx \frac{f_1 - f_{-1}}{2h} \quad O(h^2)$$

$$f'_0 \approx \frac{-f_2 + 8f_1 - 8f_{-1} + f_{-2}}{12h} \quad O(h^4)$$

$$f'_0 \approx \frac{f_3 - 9f_2 + 45f_1 - 45f_{-1} + 9f_{-2} - f_{-3}}{60h} \quad O(h^6)$$

$$f''_0 \approx \frac{f_1 - 2f_0 + f_{-1}}{h^2} \quad O(h^2)$$

$$f''_0 \approx \frac{-f_2 + 16f_1 - 30f_0 + 16f_{-1} - f_{-2}}{12h^2} \quad O(h^4)$$

$$f''_0 \approx \frac{2f_3 - 27f_2 + 270f_1 - 490f_0 + 270f_{-1} - 27f_{-2} + 2f_{-3}}{180h^2} \quad O(h^6)$$

Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

Βασικό Πρόβλημα - Επίλυση διαφορικής εξίσωσης

- ▶ Διαφορική εξίσωση 1ης τάξης:

$$\begin{aligned}y' &= f(y, t), & a \leq t \leq b \\ y(a) &= y_0\end{aligned}$$

Πρόβλημα αρχικών τιμών (εξαρτάται από το $y(a)$)

Πρώτα βήματα στην αριθμητική επίλυση

Ειδικά: Για το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = f(y, t), \quad t \in [\alpha, b], \quad y(\alpha) = y_\alpha$$

Διακριτοποίηση του χωρίου, ώστε να υπολογίσουμε τη λύση σε $N+1$ ισαπέχοντα σημεία



$$h = \frac{b - a}{N}, \quad t_i = a + ih, \quad i = 0, 1, 2, \dots, N$$

Το πρόβλημα τώρα γράφεται ως

$$y'(t_i) = f(t_i, y(t_i)), \quad i = 0, 1, 2, \dots, N$$

$$y(t_0) = y_\alpha$$

Μέθοδος Euler (απλή – άμεση).

Για τη διακριτοποίηση της παραγώγου επιλέγουμε την:

$$y'(t_i) \approx \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

Οπότε παράγουμε την ακολουθία προσεγγίσεων $y_n \sim y(t_n)$:

$$y_{i+1} = y_i + h f(t_i, y_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

$$\text{ή } y_1 = y_0 + h f(t_0, y_0)$$

$$y_2 = y_1 + h f(t_1, y_1)$$

.....

$$y_N = y_{N-1} + h f(t_{N-1}, y_{N-1})$$

Αλγόριθμος της Άμεσης/Απλής Euler

- ▶ Input: α, b, f, y_0, n
- ▶ Output: t, y
- ▶ Αλγόριθμος:

$h = (b - a) / n$

for $i = 1, \dots, n$

$t_i = \alpha + i * h$

$y_i = y_{i-1} + h * f(t_{i-1}, y_{i-1})$

end

ode45

- ▶ Συνάρτηση του Matlab λύση ΣΔΕ με υλοποίηση της RK 4ης τάξης (τροποποιημένη-βελτιωμένη)
- ▶ Καλείται: $[t,y] = \text{ode45}(\text{odefun}, \text{tspan}, y_0)$
- ▶ Δεδομένα εισόδου:
 - ▶ odefun – τελεστής δεξιού μέρους της ΣΔΕ
 - ▶ tspan – πεδίο της ΣΔΕ
 - ▶ y_0 – διάνυσμα με αρχικές συνθήκες
- ▶ Αποτελέσματα:
 - ▶ t – διάνυσμα με τα σημεία της διαμέρισης
 - ▶ y – τιμές της λύσης της ΣΔΕ στα σημεία του t

ode45

$$y'(t) = 2t, t \in [0,5],$$

$$y(0) = 0$$

```
% analitiki lysi y(t)=t^2
```

```
tspan = [0 5];
```

```
y0 = 0;
```

```
[t,y] = ode45(@(t,y) 2*t, tspan, y0);
```

